

Laboratório Avaliado 1

Instruções Preliminares

- Forme um **grupo de 1 a 3 pessoas**.
- Ligue o computador em **Linux**. Usar Windows é permitido, mas não é recomendado. Os scripts fornecidos podem não funcionar adequadamente em Windows.
- Baixe o arquivo `.zip` do Moodle referente à sua linguagem de preferência (**Python** ou **C++**).
- Extraia o arquivo, e abra a pasta resultante no **VS Code**.
- Preferencialmente, habilite a configuração `chat.disableAIFeatures`.

Nota Presencial: A parte presencial (peso **40%**) da nota deste laboratório será atribuída completamente aos grupos que concluírem a resolução das tarefas 1 e 2 até às 9h50, e apresentarem ao professor até o final da aula.

Cuidado

Não alterem o cabeçalho das funções ou da classe recebida, nem modifiquem a função recebida pronta. Não importem qualquer pacote que não seja padrão da linguagem. Por exemplo, não importem `numpy`.

Tarefa 1

Implemente os métodos declarados, mas não implementados, da classe **Grafo** disponibilizada.

Para fazer isso, primeiro escolha uma estrutura para representar o grafo, dentre as estruturas vistas em aula, e inicialize-a no construtor da classe.

A aplicação que irá usar a classe **Grafo** de vocês será implementada por vocês mesmos posteriormente (na Tarefa 2). Portanto, fiquem à vontade para decidir quais serão os índices que os vértices irão ter. Por exemplo, podem assumir que serão **0** a **$n - 1$** , ou **1** a **n** , o que preferirem.

Tarefa 2

Implemente no arquivo **main** um algoritmo que seja capaz de ler do fluxo de entrada padrão (`stdin`) uma instância do problema abaixo, e resolva o problema usando a classe **Grafo** implementada na Tarefa 1, imprimindo a saída esperada.

Especificação do Problema

Dois amigos pretendem adotar um número grande de cães, e levá-los aos seus dois grandes terrenos. O canil irá fornecer a informação dos n cães disponíveis para adoção, assim como a especificação sobre quais pares de cães são amigos, e quais não são. Os dois amigos querem que você desenvolva um programa para determinar se é possível separar os n cães nos dois terrenos, evitando brigas. Cães que não são amigos não podem ficar no mesmo terreno, pois irão brigar.

Especificação da Entrada

A entrada começa com uma linha especificando o número n de cães. Então, seguem n linhas, onde a i -ésima linha especifica n letras separadas por espaço, com a j -ésima letra informando se o cão i é amigo (A) ou não (I) do cão j .

Note que a relação de amizade é simétrica, e todas as entradas respeitarão isso.

Exemplo:

```
4
A I A A
I A A I
A A A I
A I I A
```

Especificação da Saída

A saída deverá ser uma linha (terminada com `\n`) contendo exatamente a palavra **SIM** caso seja possível, e **NÃO** caso contrário. Não imprima mais nada durante a execução.

Tarefa 3

Analise a complexidade da implementação de vocês (da Tarefa 1) para os métodos:

1. `sao_adjacentes` (Python) ou `saoAdjacentes` (C++)
2. `vizinhos`

Escreva no arquivo `tarefa3.md` os custos assintóticos de pior caso da implementação desses métodos, em função de n (número de vértices) e/ou m (número de arestas). Justifique as respostas.

Instruções de Envio

- Teste se as Tarefas 1 e 2 passam no avaliador automático.
- Preencha o arquivo `integrantes.md` com a informação dos integrantes do grupo.
- Comprima a pasta com os arquivos modificados em um `.zip`.
- Submeta-o na tarefa do Moodle dentro do prazo estabelecido no cronograma.